

Lezione del 5-3-2026

giovedì 5 marzo 2026 09:21

Sono concetti PRIMITIVI

INSIEME (o famiglia, o raggruppamento...)

ELEMENTO (DI UN INSIEME)

APPARTENENZA $\in$

$x \in X$ " x è un elemento di X "

ovvero " x APPARTIENE a X "

Un insieme viene indicato con le lettere
capitali dell'alfabeto

Gli elementi di un insieme possono essere
dati :

— PER ELENCAZIONI

$$X = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$Y = \{0, \pi, \diamond, \clubsuit, \heartsuit\}$$

- PER CARATTERIZZARE UNA
PROPRIETA' e di solito la
struttura è la seguente

$$X = \{x \in U : p(x) \text{ PROPRIETA' DI CUI
GODE } x\}$$

Ex

$$X = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ è PARI}\}$$

$$Y = \{x \in \mathbb{N} : x = 2k, k \in \mathbb{N}\}$$

Ex

$$001 \in X ? \text{ Sì, perché } 001 = 2 \cdot 000$$

204 = 2 * 102, perche $204 = 2 * 102$

205 ~~≠~~ X? si $205 \overline{) 2}$
102

204
—
①

$$205 = 2 \cdot 102 + 1$$

DEF

Sono A, B due insiemi.

A è un SOTTOINSIEME di B

o "per ogni" $a \in A \xRightarrow{\text{"segue"}} a \in B$
 $\forall$

o $A \subset B$

è un numero 1 1 → 1

Ex

$$D_4 = \{x \in \mathbb{N} : x = 4k, k \in \mathbb{N}\}$$

$$D_6 = \{x \in \mathbb{N} : x = 6h, h \in \mathbb{N}\}$$

$$D_{12} = \{x \in \mathbb{N} : x = 12l, l \in \mathbb{N}\}$$

$$D_{12} \subseteq D_4 \quad ? \quad \text{Sì}$$

$$x \in \mathbb{N}$$

$$\begin{matrix} ? \\ \circ \end{matrix} \Rightarrow x \in \mathbb{N}$$

$$x \sim 12$$

$$x \sim 4$$

$$x = 12 \bar{l}, \text{ per qualche } \bar{l} \in \mathbb{N}$$

perché x sia elemento di D_4
 occorre che x lo possa scrivere come
 multiplo di 4, così

$$x = 4 \cdot \bar{k} \text{ per qualche } \bar{k} \in \mathbb{N}$$

$$x = 12 \cdot \bar{l} = 4 \cdot (3 \cdot \bar{l}) \stackrel{= \bar{k}}{\Rightarrow} x \in D_4$$

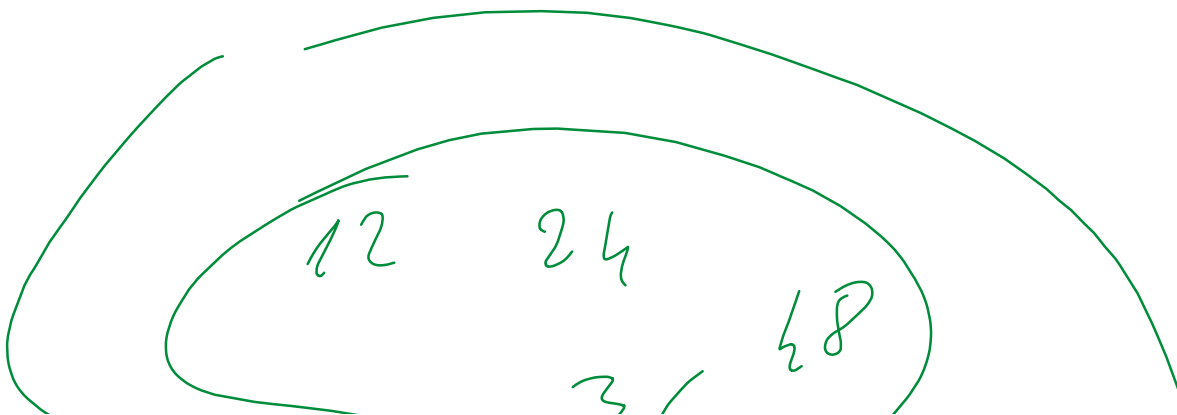
$D_4 \subseteq D_{12}$? No, infatti

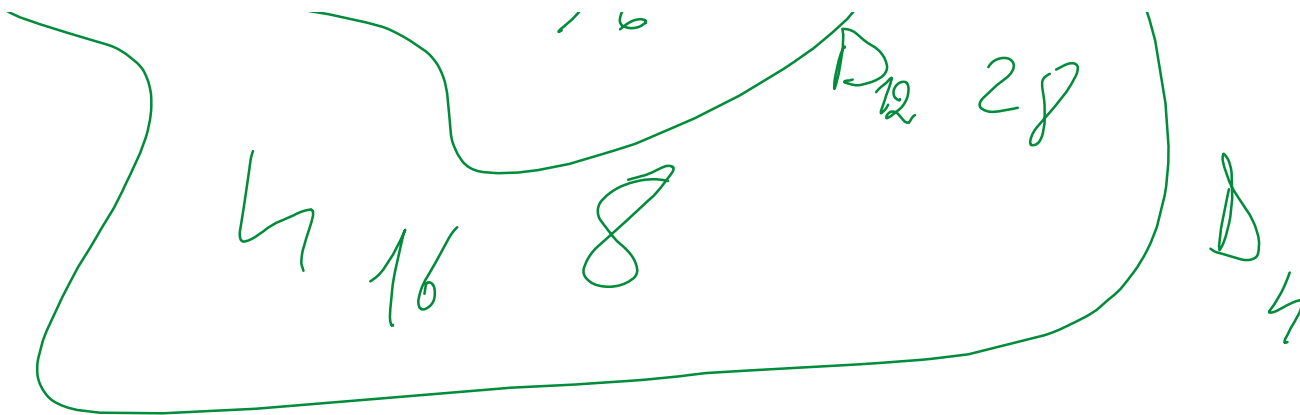
BASTA PORTARE un esempio di elemento di D_4
che NON APPARTIENE a D_{12}

$$8 \in D_4 \quad 8 = 4 \cdot 2$$

$$\text{ma } 8 \notin D_{12} \quad 8 \neq 12 \cdot l$$

per nessun $l \in \mathbb{N}$





DEF

Due insiemi A e B sono UGUALI
se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$

ovvero

$$i) \quad \forall a \in A \Rightarrow a \in B$$

$$ii) \quad \forall b \in B \Rightarrow b \in A$$

Ex

$$P = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ è multiplo di } 2\}$$

(intero)

$$X = \{x \in \mathbb{N} : \operatorname{Re}(x \frac{\pi}{2}) = 0\}$$

$x \in P$ segue $x \in X$?

$$x \in \mathbb{N}, \quad x = 2\bar{k}, \quad \bar{k} \in \mathbb{N} \text{ e}$$

$$\operatorname{Re}(x \frac{\pi}{2}) = \operatorname{Re}(2\bar{k} \frac{\pi}{2}) =$$

$$= \operatorname{Re}(\bar{k}\pi) = 0$$

Quindi $x \in X$, cioè

$$i) P \subseteq X$$

una volta:

$$x \in X$$

segue

$$x \in \mathbb{P}?$$



$$x \in \mathbb{N} : \operatorname{Re}(x \frac{\pi}{2}) = 0$$

$$\left(\operatorname{Re} \alpha = 0 \Rightarrow \alpha = k\pi \right)$$

$$\boxed{x \frac{\pi}{2} = \bar{k} \pi} \Rightarrow \cancel{\pi} x = 2 \bar{k} \pi$$

$$x = 2\bar{k} \Rightarrow x \in \mathbb{P}$$

$$ii) \quad X \subseteq \mathbb{P}$$

Lo i) e ii) segue $X \Rightarrow IP$

Ex

$$A = \{x \in \mathbb{R} : 4x^2 - 4 = 0\} = \{1, -1\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} : 25x^4 = 25\}$$

$$x \in A \Rightarrow \boxed{x^2 - 1 = 0}$$

$$4x^2 = 4 \rightarrow x^2 = \frac{4}{4}$$

PER RISOLVERE
UTILIZZO PRIMA
PARTE ALGORIT.
→ EQUAZ.
I GRADO

STOP

$$x^2 = 1 \rightarrow \text{positivo}$$

$$x = \pm \sqrt{1} \rightarrow x = \pm 1$$



 Dei POSITIVO
 NEGATIVO?



$$3x^2 + 27 = 0$$

$$128x^2 - 32 = 0$$

$$3x^2 = -27 \rightarrow x^2 = -\frac{27}{3} \rightarrow$$

$$x^2 \neq -9$$

è IMPOSSIBILE.

$$x = \pm \sqrt{9} = \pm 3$$

$$128x^2 - 32 = 0 \rightarrow$$

$$128x^2 = 32 \rightarrow x^2 = \frac{32}{128} \rightarrow x^2 = \frac{1}{4}$$

$$\rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{1}{4}} \quad (\rightarrow x = \pm \frac{1}{2})$$

$$x \in B \quad ; \quad \boxed{25x^4 = 25 \Leftrightarrow x^4 = 1}$$

$$A \subseteq B$$

borde voir si ce 1 e -1
sont elements de B

$$\text{car } (1)^4 = 1$$

$$(-1)^4 = 1$$

$$B \subseteq A? \quad ($$

$$\boxed{x \in B} \Rightarrow \boxed{x^4 = 1 \rightarrow x^4 - 1 = 0}$$

$$(x^2)^2 - (1)^2 \quad (a^2 - b^2 = (a-b)(a+b))$$

1,

1?

,

,

?

,

$$x^n - 1 = (x^n - 1)(x^n + 1) = 0$$

↓ L. A. P

$$x^2 - 1 = 0 \rightarrow x = \pm 1$$

$$x^2 + 1 = 0 \rightarrow \text{IMPOSSIBILE}$$

allora $x = \begin{matrix} +1 \\ -1 \end{matrix}$

oss L. A. P. Legge di ASSOCIATIVITÀ
del PRODOTTO

Se L. A. P. non vale per TUTTI i TIPI di PRODOTTI:

per esempio:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

PRODOTTO RIGA $\times$ COLONNA

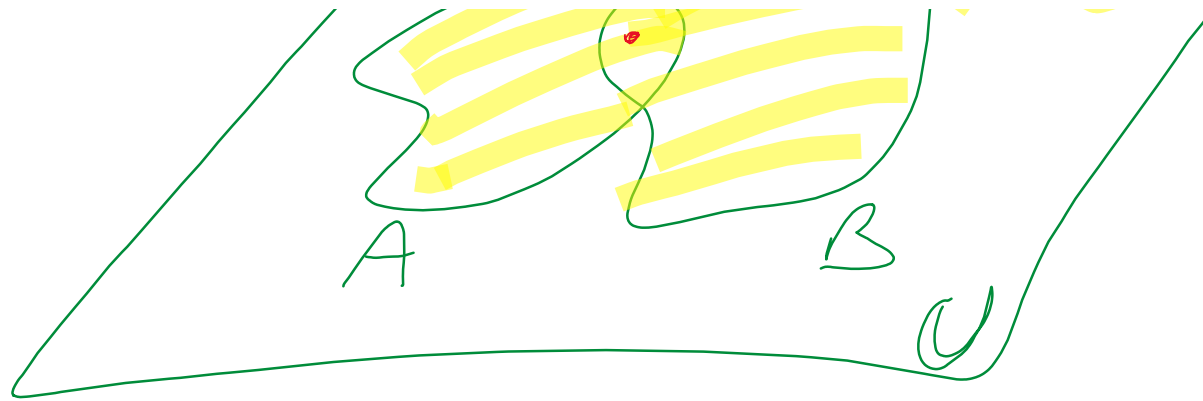
DEF

Sono A, B due sottoinsiemi dell'insieme universo U .

La loro UNIONE $\cup$ A e B è l'insieme

$$A \cup B = \{x \in U : x \in A \text{ oppure } x \in B\}$$

$A \cup B$



Si dice INTERSEZIONE TRA A e B
il nuovo insieme

$$A \cap B = \{ x \in U : x \in A \text{ e } x \in B \}$$





Sono COMPLEMENTARE di A
(RISPETTO A U)

il loro insieme

$$A^c = \{x \in U : x \notin A\}$$



